

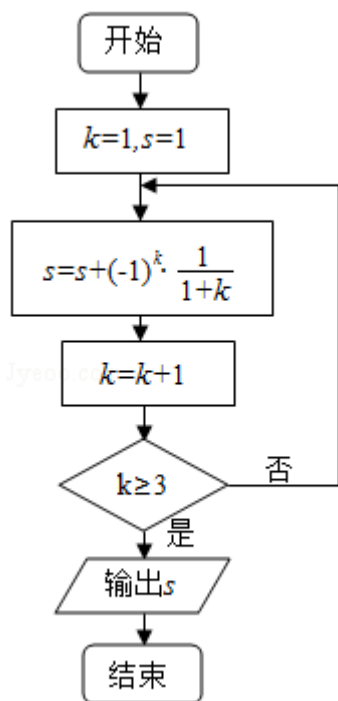
2018年北京市高考数学试卷（文科）

一、选择题共8小题，每小题5分，共40分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. （5分）已知集合 $A=\{x||x|<2\}$, $B=\{-2, 0, 1, 2\}$, 则 $A \cap B=$ （ ）
- A. $\{0, 1\}$ B. $\{-1, 0, 1\}$
- C. $\{-2, 0, 1, 2\}$ D. $\{-1, 0, 1, 2\}$

2. (5分) 在复平面内, 复数 $\frac{1}{1-i}$ 的共轭复数对应的点位于 ()
- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

3. (5分) 执行如图所示的程序框图, 输出的s值为 ()



- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{5}{6}$ C. $\frac{7}{6}$ D. $\frac{7}{12}$

4. (5分) 设 a, b, c, d 是非零实数, 则“ $ad=bc$ ”是“ a, b, c, d 成等比数列”的
()

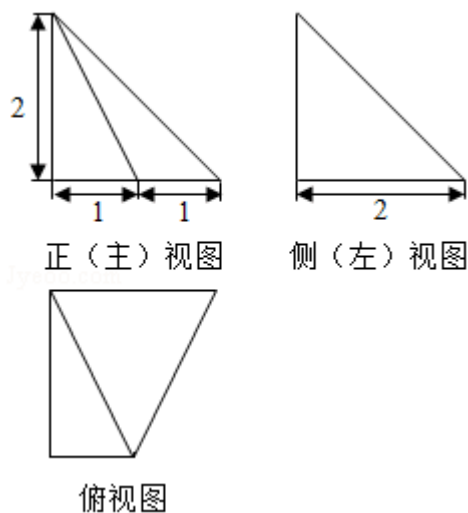
- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

5. (5分)“十二平均律”是通用的音律体系，明代朱载堉最早用数学方法计算出半音比例，为这个理论的发展做出了重要贡献，十二平均律将一个纯八度音程分成十二份，依次得到十三个单音，从第二个单音起，每一个单音的频率

率与它的前一个单音的频率的比都等于 $12\sqrt{2}$. 若第一个单音的频率为 f , 则第八个单音的频率为 ()

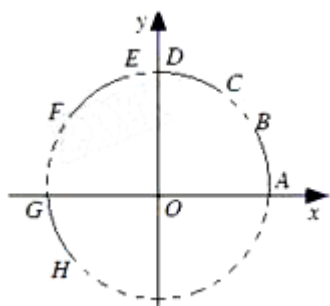
- A. $\sqrt[3]{2}f$ B. $\sqrt[3]{2^2}f$ C. $\sqrt[12]{2^5}f$ D. $\sqrt[12]{2^7}f$

6. (5分) 某四棱锥的三视图如图所示, 在此四棱锥的侧面中, 直角三角形的个数为 ()



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

7. (5分) 在平面直角坐标系中, $\widehat{AB}$, $\widehat{CD}$, $\widehat{EF}$, $\widehat{GH}$ 是圆 $x^2+y^2=1$ 上的四段弧 (如图), 点 P 在其中一段上, 角 α 以 Ox 为始边, OP 为终边. 若 $\tan\alpha < \cos\alpha < \sin\alpha$, 则 P 所在的圆弧是 ()



- A. $\widehat{AB}$ B. $\widehat{CD}$ C. $\widehat{EF}$ D. $\widehat{GH}$

8. (5分) 设集合 $A=\{(x, y) | x - y \geq 1, ax + y > 4, x - ay \leq 2\}$, 则 ()

- A. 对任意实数 a , $(2, 1) \in A$ B. 对任意实数 a , $(2, 1) \notin A$
C. 当且仅当 $a < 0$ 时, $(2, 1) \notin A$ D. 当且仅当 $a \leq \frac{3}{2}$ 时, $(2, 1) \notin A$

二、填空题共6小题，每小题5分，共30分。

9. (5分) 设向量 $\vec{a} = (1, 0)$, $\vec{b} = (-1, m)$. 若 $\vec{a} \perp (m\vec{a} - \vec{b})$, 则 $m =$ _____

10. (5分) 已知直线 l 过点 $(1, 0)$ 且垂直于 x 轴. 若 l 被抛物线 $y^2 = 4ax$ 截得的线段长为4, 则抛物线的焦点坐标为_____.

11. (5分) 能说明“若 $a > b$, 则 $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ ”为假命题的一组 a, b 的值依次为_____

12. (5分) 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{4} = 1$ ($a > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$, 则 $a =$ _____.

13. (5分) 若 x, y 满足 $x+1 \leq y \leq 2x$, 则 $2y - x$ 的最小值是_____.

14. (5分) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}(a^2 + c^2 - b^2)$, 且 $\angle C$ 为钝角, 则 $\angle B =$ _____
; $\frac{c}{a}$ 的取值范围是_____.

三、解答题共6小题，共80分。解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程。

15. (13分) 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, 且 $a_1 = \ln 2$, $a_2 + a_3 = 5 \ln 2$.

(I) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(II) 求 $e^{a_1} + e^{a_2} + \dots + e^{a_n}$.

16. (13分) 已知函数 $f(x) = \sin^2 x + \sqrt{3} \sin x \cos x$.

(I) 求 $f(x)$ 的最小正周期;

(II) 若 $f(x)$ 在区间 $[-\frac{\pi}{3}, m]$ 上的最大值为 $\frac{3}{2}$, 求 m 的最小值.

17. (13分) 电影公司随机收集了电影的有关数据，经分类整理得到下表：

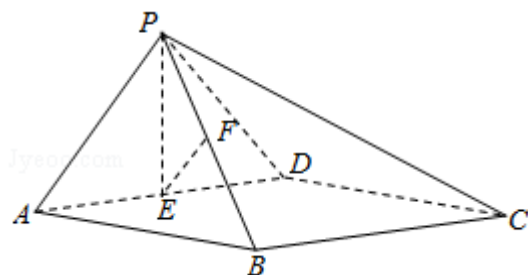
电影类型	第一类	第二类	第三类	第四类	第五类	第六类
电影部数	140	50	300	200	800	510
好评率	0.4	0.2	0.15	0.25	0.2	0.1

好评率是指：一类电影中获得好评的部数与该类电影的部数的比值.

- (I) 从电影公司收集的电影中随机选取1部，求这部电影是获得好评的第四类电影的概率；
- (II) 随机选取1部电影，估计这部电影没有获得好评的概率；
- (III) 电影公司为增加投资回报，拟改变投资策略，这将导致不同类型电影的好评率发生变化. 假设表格中只有两类电影的好评率数据发生变化，那么哪类电影的好评率增加0.1，哪类电影的好评率减少0.1，使得获得好评的电影总部数与样本中的电影总部数的比值达到最大？（只需写出结论）

18. (14分) 如图，在四棱锥P - ABCD中，底面ABCD为矩形，平面PAD⊥平面ABCD，PA⊥PD，PA=PD，E，F分别为AD，PB的中点.

- (I) 求证：PE⊥BC；
- (II) 求证：平面PAB⊥平面PCD；
- (III) 求证：EF∥平面PCD.



19. (13分) 设函数 $f(x) = [ax^2 - (3a+1)x + 3a+2]e^x$.

(I) 若曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2, f(2))$ 处的切线斜率为0, 求 a ;

(II) 若 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极小值, 求 a 的取值范围.

20. (14分) 已知椭圆 $M: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$, 焦距为 $2\sqrt{2}$

. 斜率为 k 的直线 l 与椭圆 M 有两个不同的交点 A, B .

(I) 求椭圆 M 的方程;

(II) 若 $k=1$, 求 $|AB|$ 的最大值;

(III) 设 $P(-2, 0)$, 直线 PA 与椭圆 M 的另一个交点为 C , 直线 PB 与椭圆 M 的另一个交点为 D . 若 C, D 和点 $Q(-\frac{7}{4}, \frac{1}{4})$ 共线, 求 k .